

Nome: Ygor Gabriel Silva – RA: 0020482613023

ISG041 – Compliance e Segurança da Informação – Atividade 5

1) gerar_chaves.py

```
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
• ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 5$ /usr/bin/python3 "/home/ygor/Documentos/ISG041 - Atividade 5/gerar_chaves.py"
Par de chaves gerado.
Tamanho da chave: 2048 bits
Expoente publico: 65537
○ ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 5$
```

2) cifrar.py

```
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
• ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 5$ /usr/bin/python3 "/home/ygor/Documentos/ISG041 - Atividade 5/cifrar.py"
Mensagem original: Reuniao na sala 12 as 14h
Tamanho criptograma 256 bytes
Decifrado: Reuniao na sala 12 as 14h
São iguais: True
○ ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 5$
```

3) assinar.py

```
Problemas Saída Console De Depuração Terminal Portas
• ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 5$ /usr/bin/python3 "/home/ygor/Documentos/ISG041 - Atividade 5/assinar.py"
Assinatura: 256 bytes
Documento original: assinatura válida
Documento modificado: assinatura inválida
○ ygor@ygor-Inspiron-3501:~/Documentos/ISG041 - Atividade 5$
```

4) Responda em poucas linhas cada uma:

a) Complete a tabela abaixo indicando qual chave é usada em cada situação:

Situação	Chave Usada
Cifrar mensagem para a diretora	Chave pública
Decifrar mensagem	Chave privada
Assinar declaração	Chave privada
Verificar assinatura de uma declaração	Chave pública

- b) No programa 2, o criptograma tem 256 bytes, mas a mensagem tinha bem menos. Explique de onde vem esse número.

O algoritmo do RSA sempre produz uma saída do tamanho do módulo, por esse motivo que a mensagem de tamanho reduzido gerou uma saída de 256 bytes.

- c) No programa 3, por que uma mudança tão pequena no documento — apenas um caractere — faz a assinatura deixar de ser válida?

Quando é realizada a assinatura, cria-se um resumo do documento, que a partir dele se faz a validação. A alteração de um caractere da mensagem altera o resumo do documento e então os resultados deixam de conferir.

- d) Por que não se deve usar o RSA para cifrar um arquivo grande, como um relatório em PDF? Qual é a solução adotada na prática?

Não se deve utilizar o RSA para cifrar um documento grande, pois o custo computacional da operação é muito alto, fazê-lo em grande escala levaria muito tempo. A solução seria utilizar a criptografia AES no documento, pois é mais rápida, e proteger a chave usando o RSA.